

复 习

$$\sum I_{\lambda} + \sum -I_{\text{出}} = 0$$

一、基尔霍夫电流定律 (KCL)

$$\sum I_{\lambda} = \sum I_{\text{出}}$$

$$\text{或 } \sum I = 0$$

任一瞬间，**流入**一个节点的电流总和 = **流出**该节点的电流总和

注意：KCL可推广应用到电路中的**广义节点**（任一闭合的回路）

二、基尔霍夫电压定律 (KVL)

$$\sum U = 0$$

任一瞬间，沿着某个回路绕行一周，各段电压**代数和** = 0

① 设定回路内各元件的**参考方向**（电阻可以设电流参考方向）

② 任意选定一个回路的**绕行方向**（建议选择**顺时针**）

③ 每一个元件都要**逐一判断**其参考方向与绕行方向是否相同

U 或 **IR** 的参考方向与绕行方向**相同时**取“+”；相反时取“-”

常见应用：① 适合求解回路电流；② 适合求解开路电压。

第一章 基础电路

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

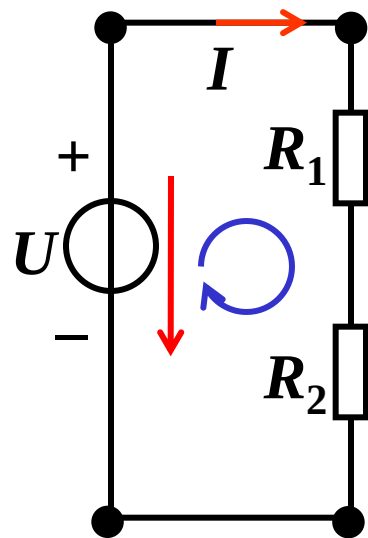
§ 11 正弦交流电路

§ 4 电阻的联接方式

元件间或支路间的联接方式可以分为：**串联**、**并联**、**混联**。

一、串联（首尾相联）

$$\text{KVL: } I(R_1 + R_2) - U = 0$$



1、特点：① 串联电阻流过同一电流

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

② 可以用一个等效电阻 R 来代替

$$R = R_1 + R_2$$

分压公式
慎重使用
容易出错

2、分压公式：→ 根据方向写公式

① 当单个电阻的分电压与电阻侧总电压参考方向**相同**

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$$

② 当单个电阻的分电压与电阻侧总电压参考方向**相反**

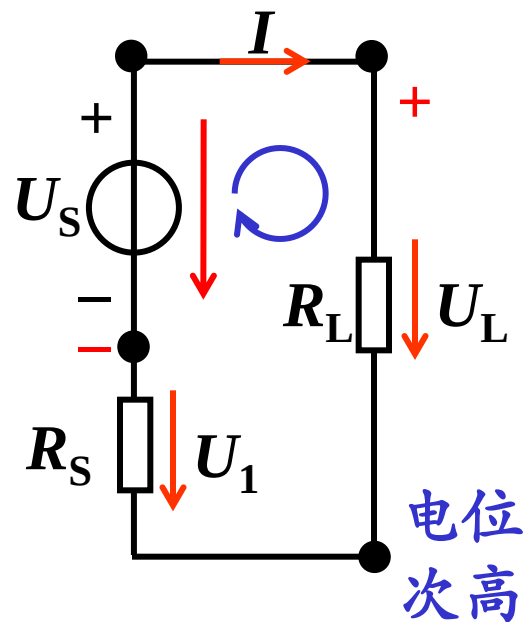
$$U_2 = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} U \quad U_2 = -IR_2$$

方法2：先求电流再用欧姆定律

$\because I$ 和 U_1 方向相反

$$\therefore U_1 = -IR_S = \frac{-R_S}{R_L + R_S} U_S$$

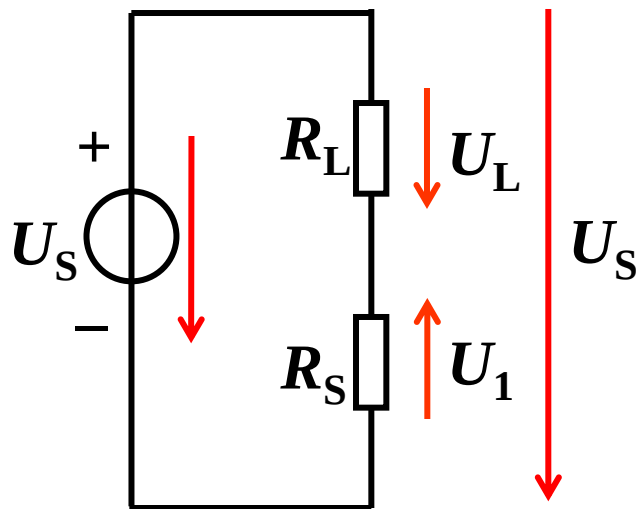
$$\text{KVL: } IR_L + IR_S - U_S = 0 \longrightarrow I = \frac{U_S}{R_L + R_S}$$



$$U_1 = \frac{-R_S}{R_L + R_S} U_S \quad \checkmark$$

$$U_1 = \frac{R_S}{R_L + R_S} U_S \quad \times$$

$$U_L = \frac{R_L}{R_L + R_S} U_S \quad \checkmark$$



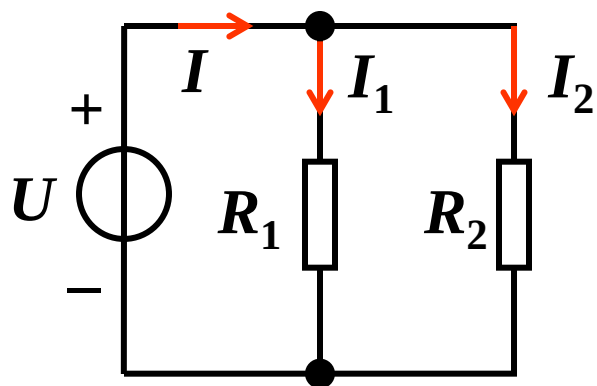
① 当单个电阻的分电压与
电阻侧总电压参考方向相同

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$$

② 当单个电阻的分电压与
电阻侧总电压参考方向相反

$$U_2 = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} U$$

二、并联 (首首相联、尾尾相联)



1、特点：① 并联电阻具有相同电压

② 可用一个等效电阻 R 来代替

KCL: $I = I_1 + I_2$ $R = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} \longrightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

结论: $R < \min\{R_1, R_2, \cdots R_n\}$

支路上不能有电源元件

2、分流公式: 仅适用于两条只有电阻元件并联的电路

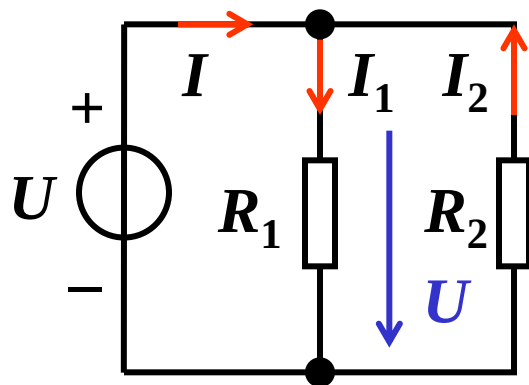
① 分电流与总电流的参方相同

$$U = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I$$

② 分电流与总电流的参方相反

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I = \frac{U}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{-R_1}{R_1 + R_2} I = -\frac{U}{R_2}$$

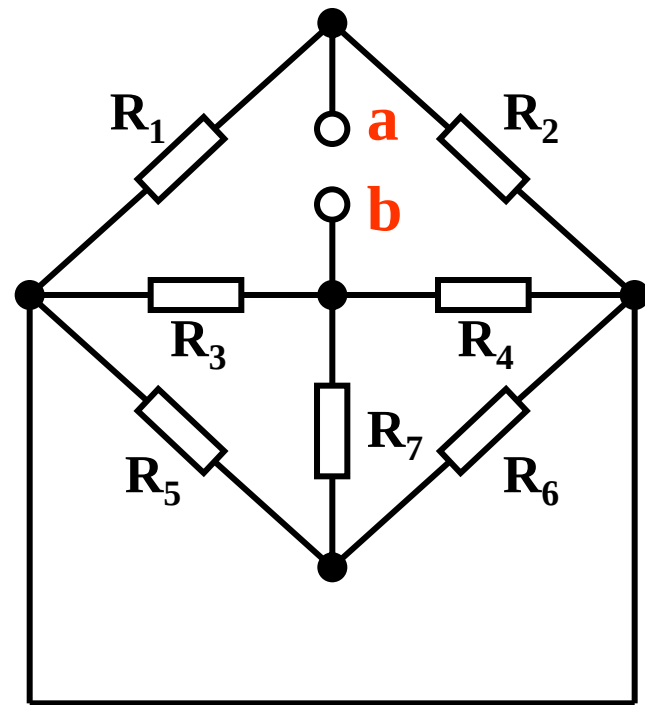


三、混联（既有串联又有并联）

同样可以用一个等效电阻 R 来代替

通过**标电位点**的方法求等效电阻 R

解题步骤：



① 对于电路中的所有节点，根据其电位的不同，分别用

a、b、c、d等不同的英文字母进行标识。**等电位点用**

相同字母标识。（同一根导线上的点均是等电位点）

② 利用电阻串联和并联的不同特点，画出等效电路图

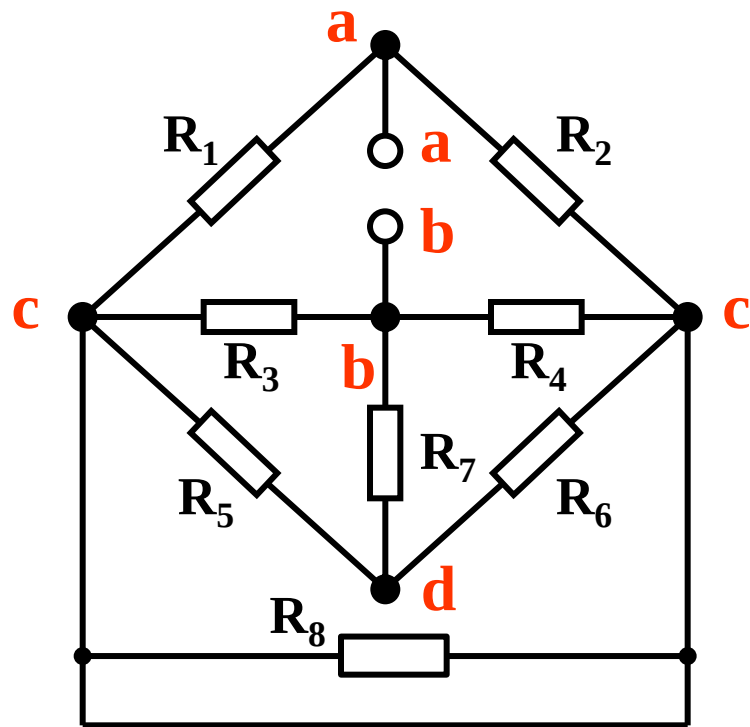
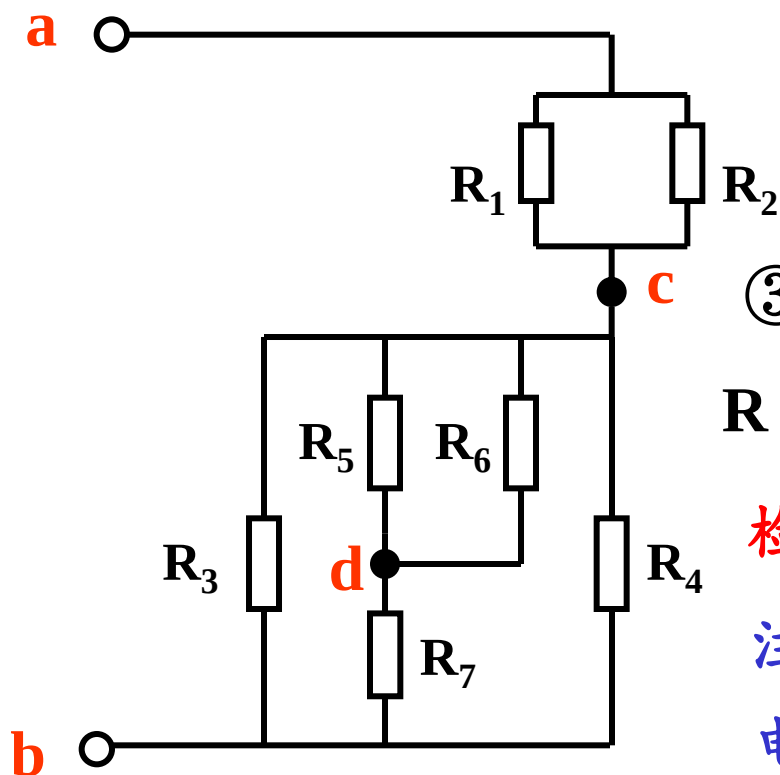
③ 根据等效电路图，求出等效电阻 R

求：ab之间的等效电阻 $R = ?$

① 对电路中的节点进行标识

等电位点用相同字母标识

② 利用电阻串联和并联的不同特点，画出等效电路图



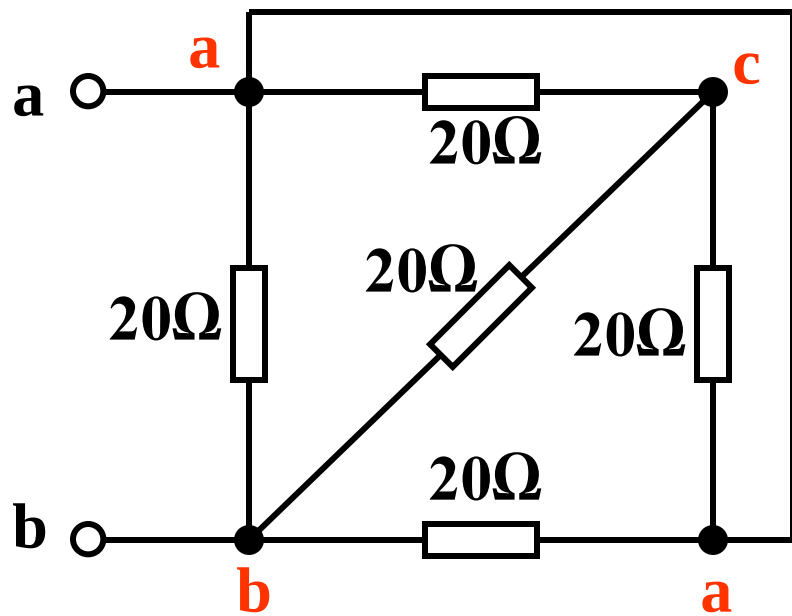
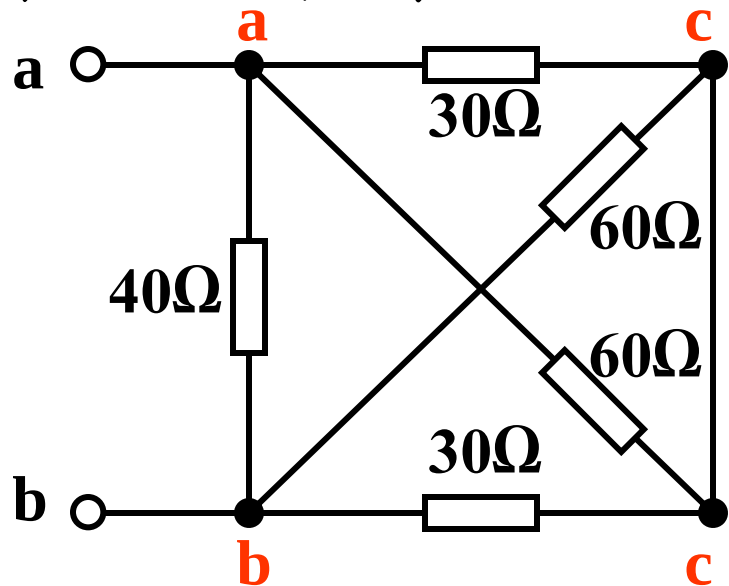
③ 根据等效电路图，求出等效电阻 R

$$R = (R_1 // R_2) + \{ R_3 // [(R_5 // R_6) + R_7] // R_4 \}$$

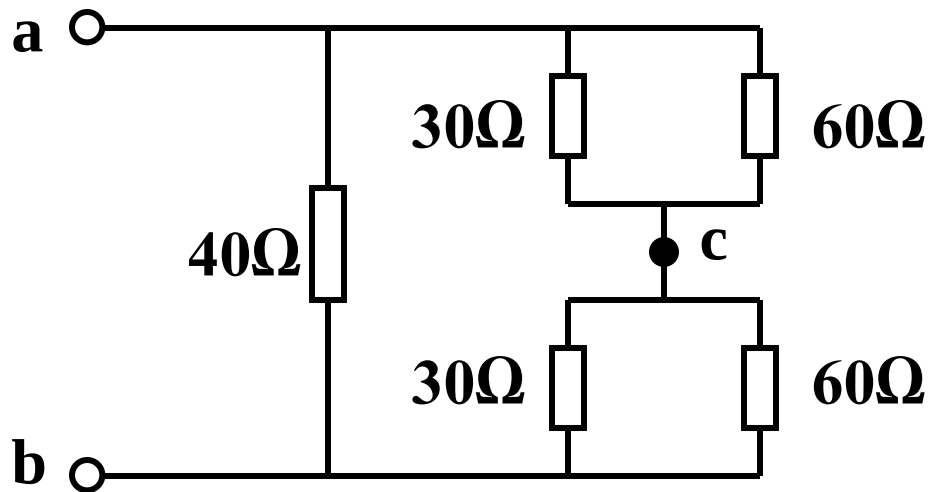
检查：等效变换后电阻个数是否相同

注意：若有电阻被短路，则等效后的电阻数会减少。

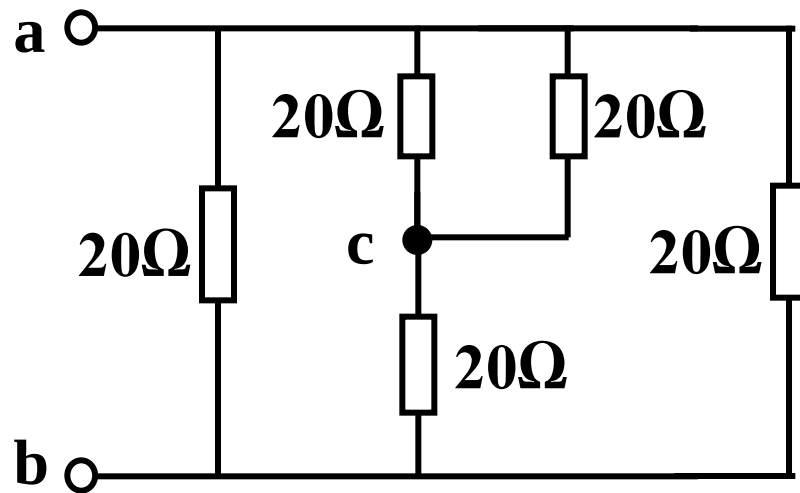
求：ab之间的等效电阻 $R = ?$



$$R = 40 // (30 // 60 + 30 // 60) = 20 \Omega$$

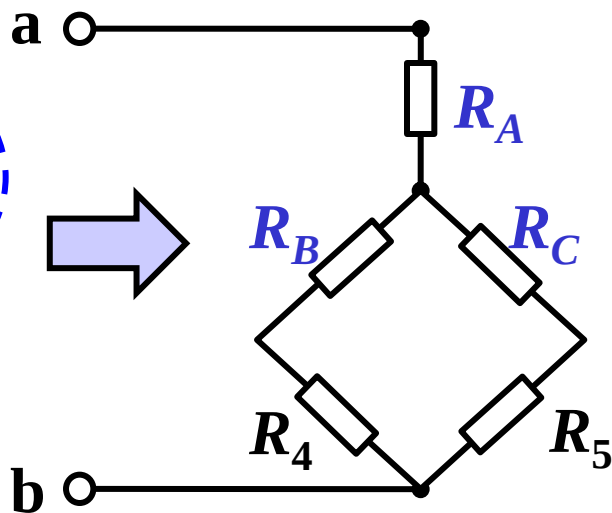
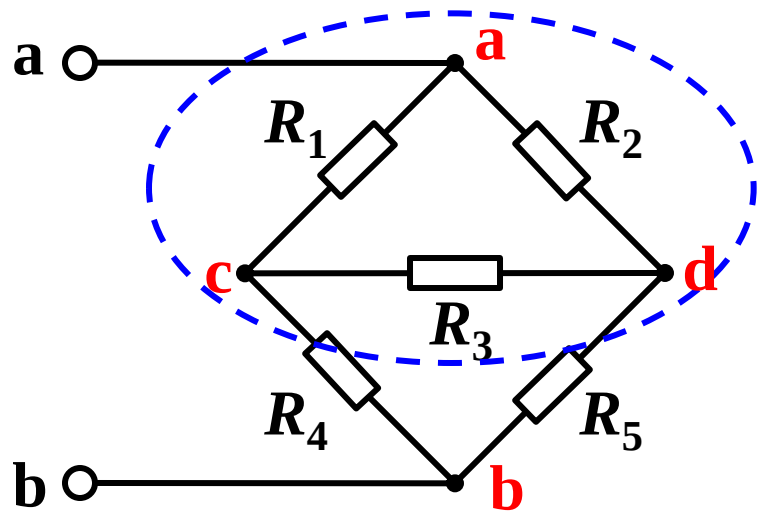


$$R \neq \frac{20 \times 30 \times 20}{20 + 30 + 20} \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{20}$$



$$R = 20 // (20 // 20 + 20) // 20 = 7.5 \Omega$$

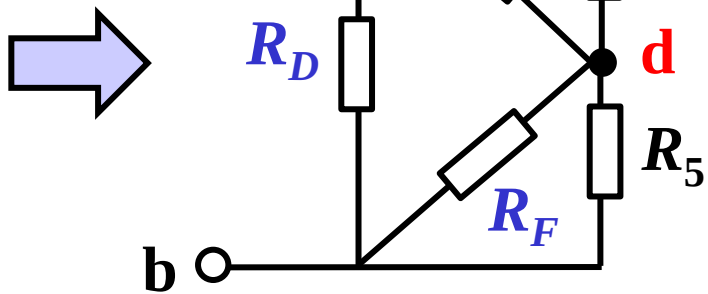
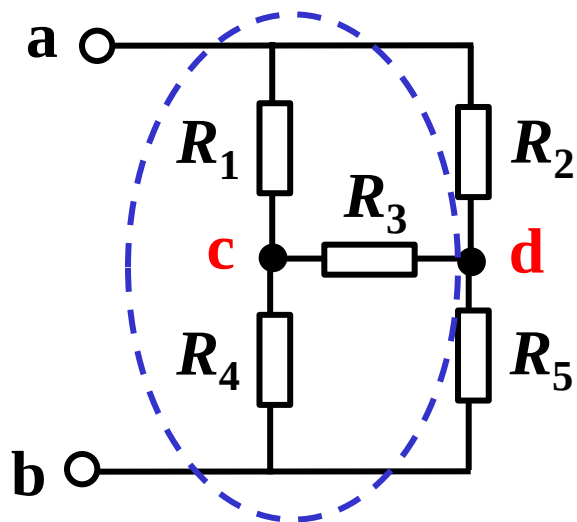
求：ab之间的等效电阻 $R = ?$ 电阻三角形与星形联接的等效变换



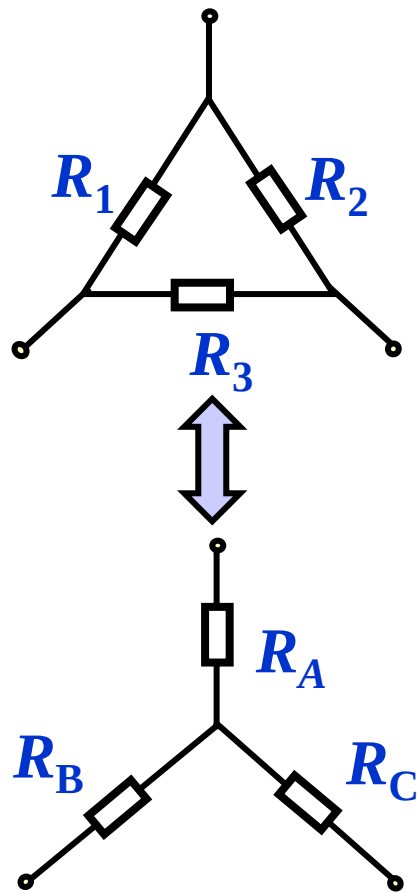
$$R = R_A + [(R_B + R_4) // (R_C + R_5)]$$

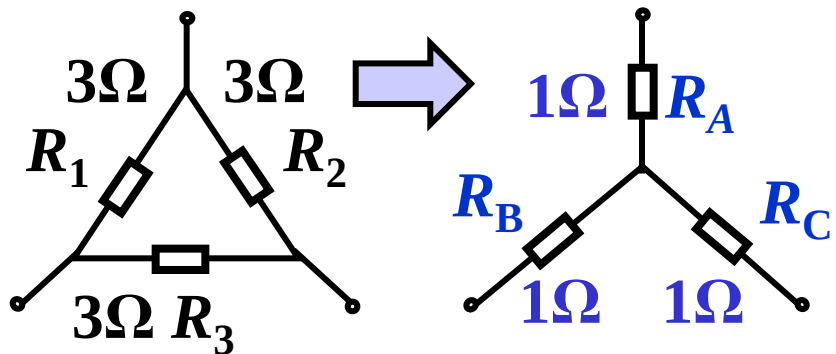
(不做要求)

等效变换后的电阻值需要重新计算



$$R = R_D // [(R_E // R_2) + (R_F // R_5)]$$





$$R_A = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_B = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_C = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$



分母三边之和

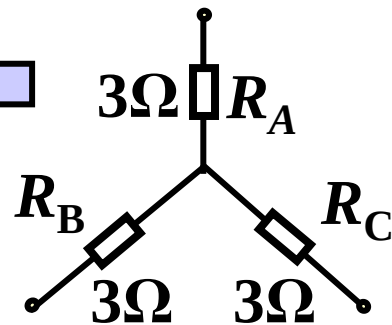
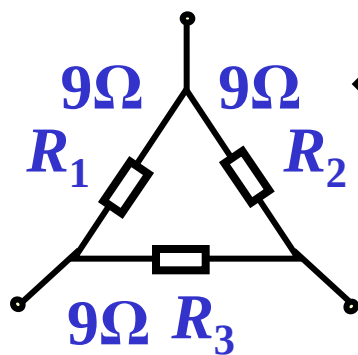
分子夹边相乘

$$R_1 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$$

$$R_2 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_B}$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A}$$

不要求掌握电阻三角形
与星形联接的等效变换

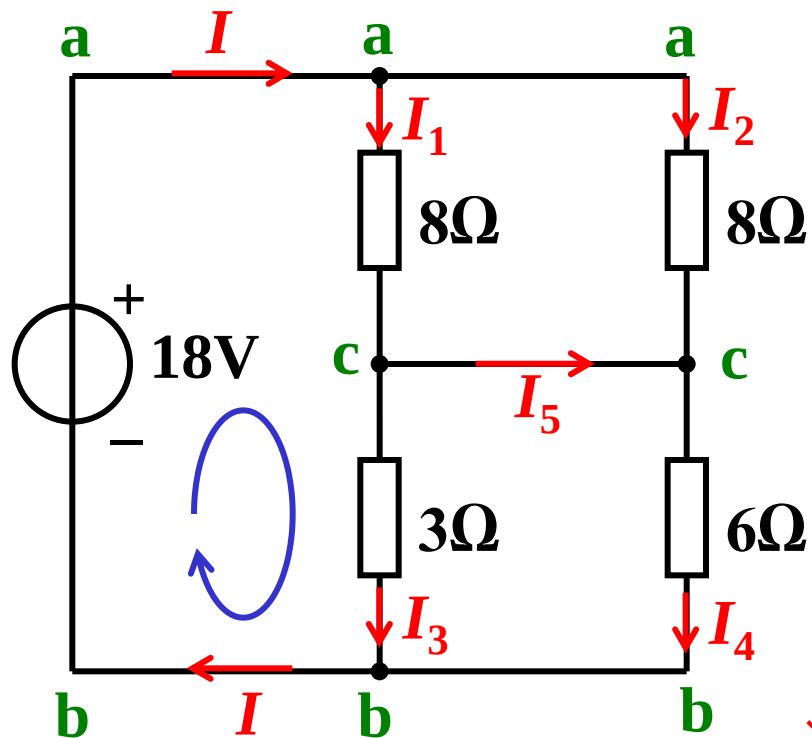


分子两两相乘

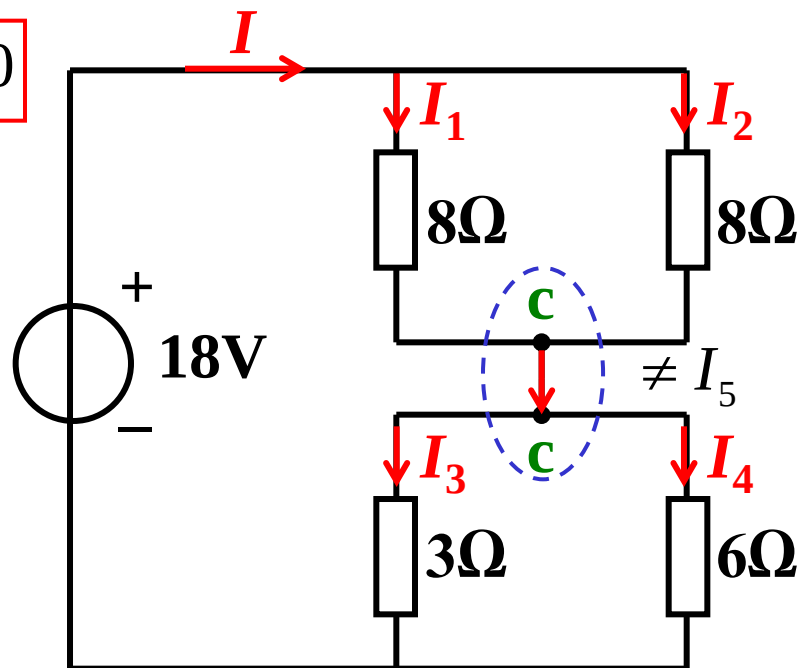
分母在对角内

只要求掌握用
标电位点求等
效电阻的方法

P14 例题：求 $I = ?$ 思考： $I_5 = ?$ 没有动到的部分称为外电路



$$I_5 \neq 0$$



※ 所有的等效变换仅对外电路等效。

对内电路物理量有可能是**不等效**的。

内电路物理量的求解必须回到原图。

$$I = \frac{18}{8//8 + 3//6} = 3A$$

分流公式： $I_1 = \frac{8}{8+8} \times I = 1.5A$

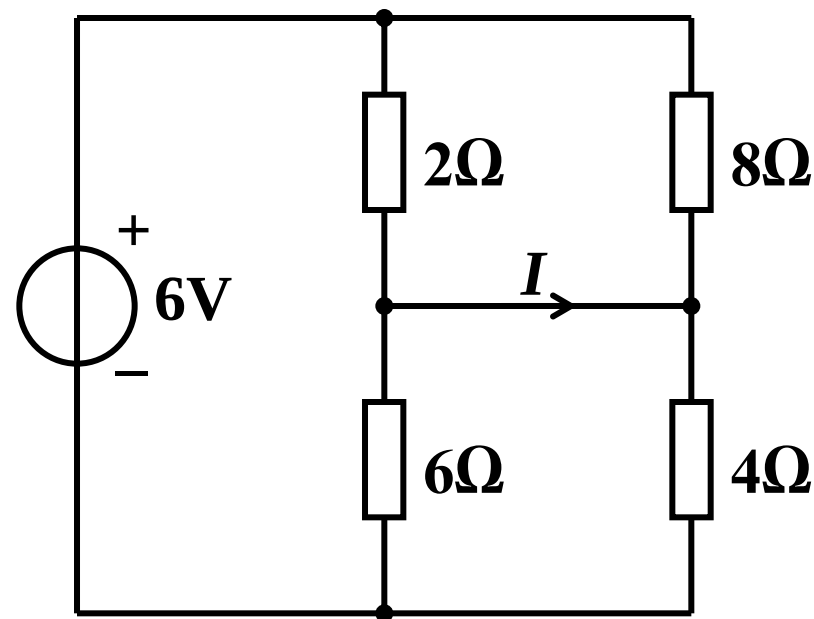
KVL: $I_1 * 8 + I_3 * 3 - 18 = 0 \longrightarrow I_3 = 2A$

$$I_3 = \frac{6}{3+6} \times I = 2A$$

KCL: $I_1 = I_5 + I_3 \longrightarrow I_5 = -0.5A$

今晚作业

P28 1-10 求 $I=?$



第一章 基础电路

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

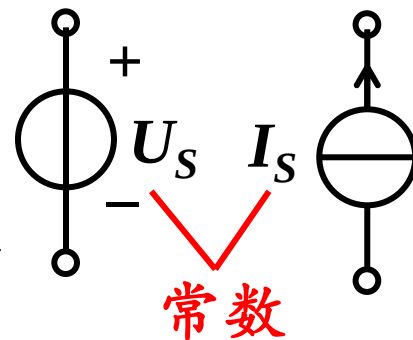
§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

§ 5 独立电源



电源

- 独立电源：可以**独立**地向电路提供能量
- 受控电源：能量**受控于**电路中某一物理量（后续介绍）

独立源

- 电压源：电源以**电压**的形式向外部电路提供电能
 - 外部电路与电源内阻之间存在**分压关系**
- 电流源：电源以**电流**的形式向外部电路提供电能
 - 外部电路与电源内阻之间存在**分流关系**

一、实际电压源的特性

二、实际电流源的特性

三、理想电源的串并联

四、实际电源的串并联

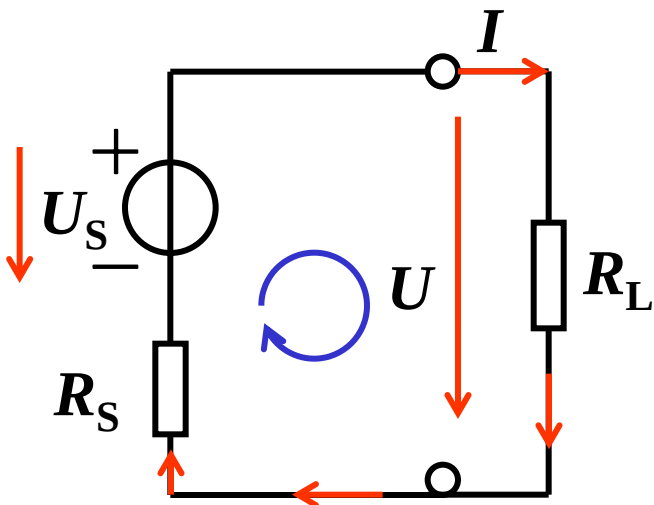
重点掌握它们的模型与区别

实现多电源电路的化简

电路分析
的**第一种**
常用方法

一、电压源的特性 → 外部电路与电源内阻之间存在分压关系

1、输出电压 U 和输出电流 I 之间的关系？



$$\text{KVL: } U + IR_S - U_S = 0$$

$$U = U_S - IR_S$$

知识点：

① 开路：输出端无负载 → 输出 $I = 0$

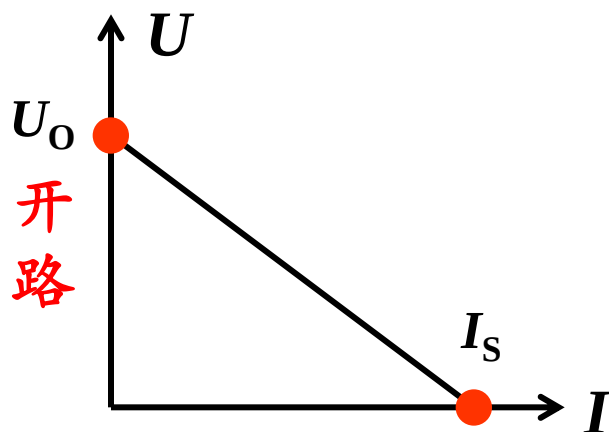
开路电压 U_O ← 输出电压 $U = U_S$

② 短路：输出端是导线 → 输出 $U = 0$

短路电流 I_S ← 输出电流 $I = \frac{U_S}{R_S}$

思考：曲线的斜率反映了什么？

对电压源而言，内阻的影响是什么？



外特性曲线
伏安特性曲线

短路

一、电压源的特性 → 外部电路与电源内阻之间存在分压关系

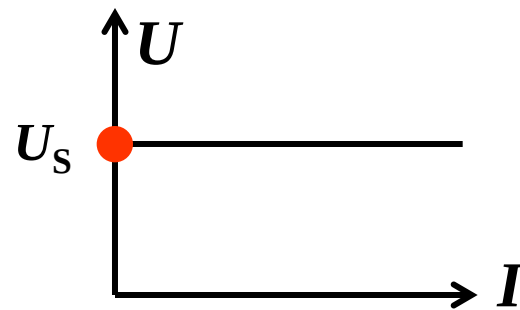
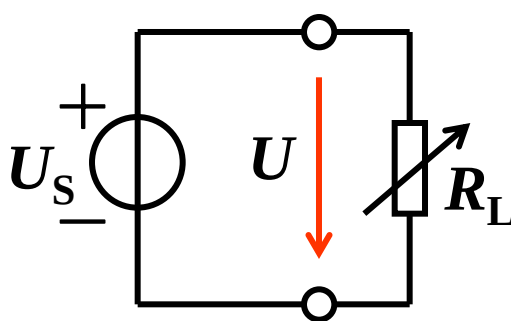
1、输出电压 U 和输出电流 I 之间的关系？

$$\text{KVL: } U + IR_S - U_S = 0$$

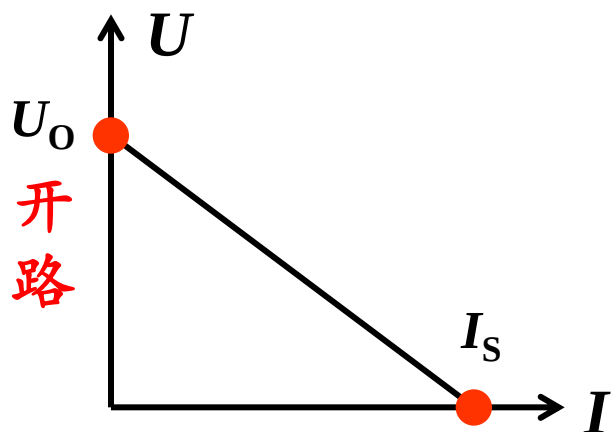
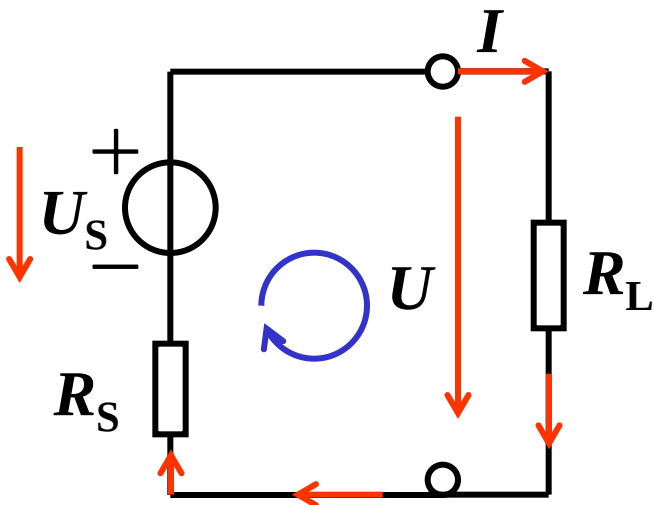
$$U = U_S - IR_S$$

③ 为了获得尽可能大的输出电压，希望电压源的内阻 R_S **越小越好**

④ $R_S = 0 \rightarrow$ 恒压源 $U = U_S$

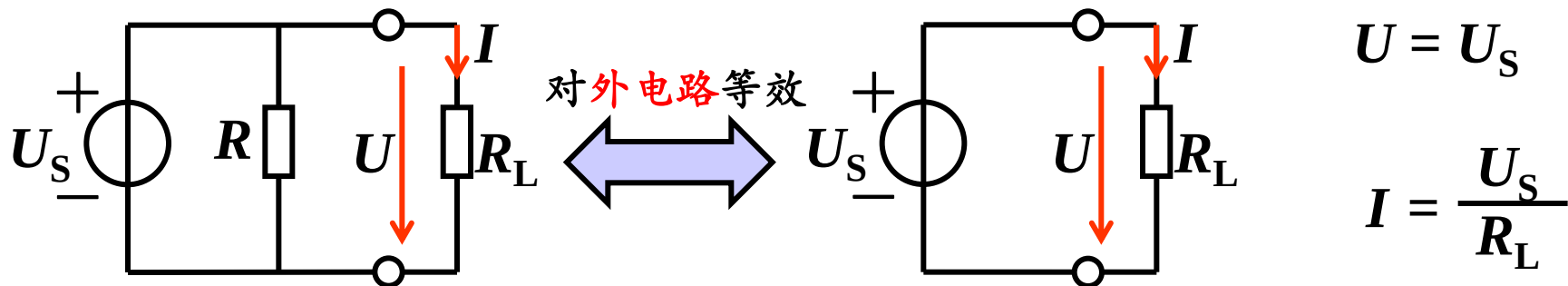


注意：恒压源绝不允许短路 ($I \rightarrow \infty$)



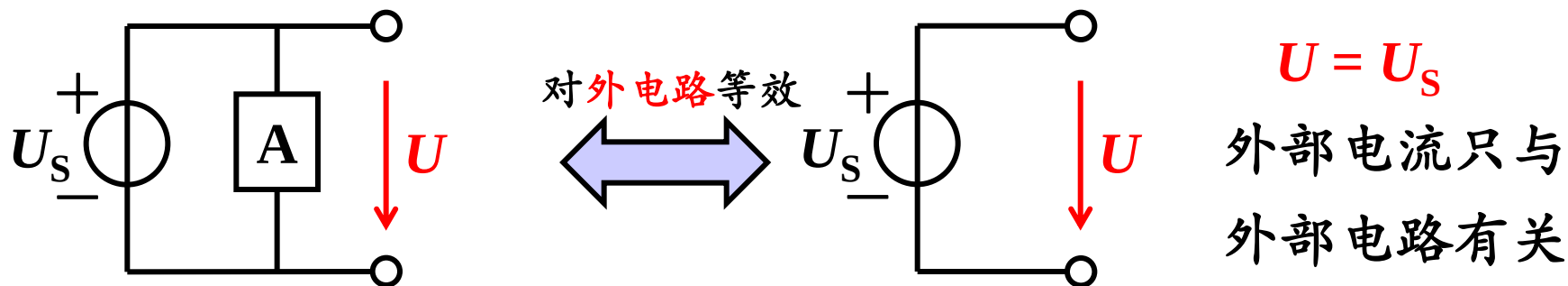
外特性曲线 短路
伏安特性曲线

※ 恒压源的**推广应用**：无论恒压源**并联**什么（不能是导线），对于外电路而言，可以等效成恒压源本身。

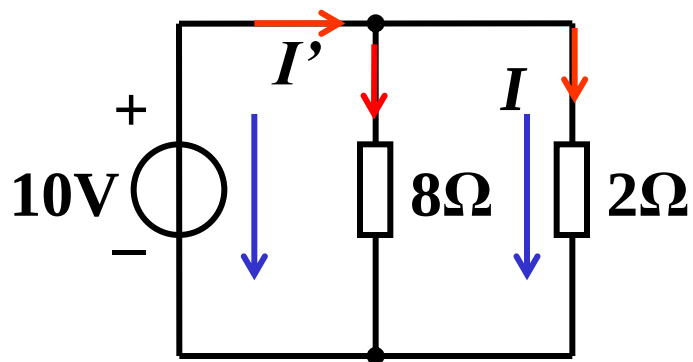


如果两个电路在等效变换的前后，对于**同一负载能提供相同的**输出电压和输出电流，则称该变换**对于外电路而言等效**。

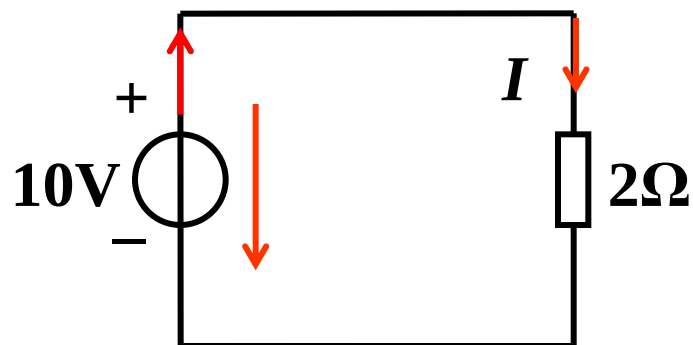
注意点：等效变换仅对外电路而言等效，对于内电路并不等效



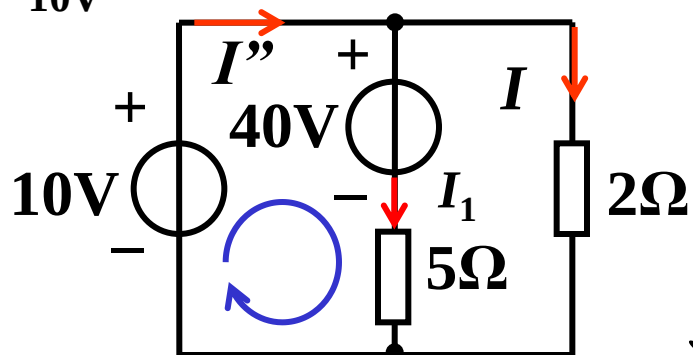
结论：利用恒压源**输出电压恒定**的特点，在**求解外电路**时，可以去掉与之**并联**的部分，实现电路的化简。



对10V不等效 $\downarrow$ 对2Ω等效



$P_{10V}=?$ $\uparrow$ 对2Ω等效



P27 1-5(a) 求: $I=?$ $I = 10 / 2 = 5A$

问题: 10V提供的功率各为多少?

$$I' = I + 10/8 = 6.25A$$

$$P_1 = -10I' = -62.5W$$

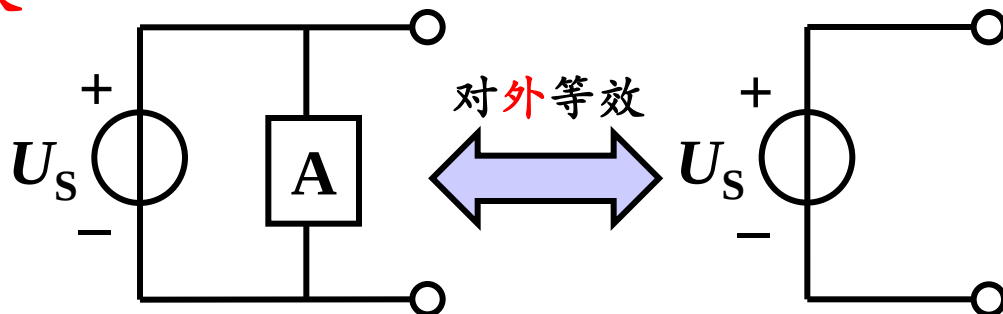
$$P_2 = -10I = -50W \quad P_1 \neq P_2$$

等效变换仅对外等效, 对内不等效

$$KVL: 40 + 5I_1 - 10 = 0 \rightarrow I_1 = -6A$$

$$KCL: I'' = I_1 + I = -1A$$

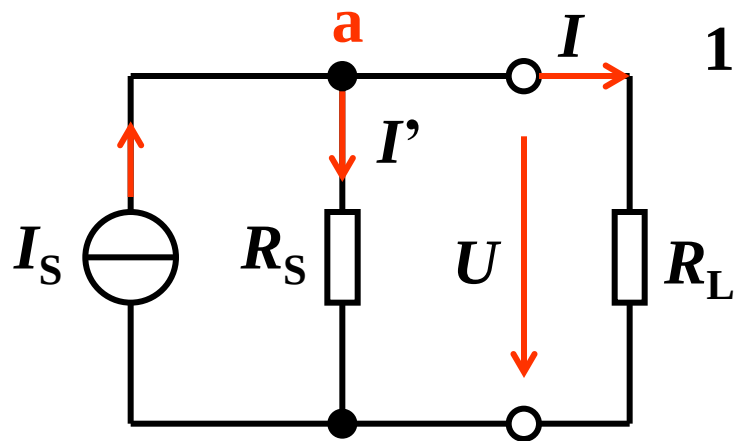
$$P_3 = -10I'' = 10W \rightarrow \text{消耗电能}$$



注意: 内电路物理量必须回到原图求解

§ 5 独立电源

二、电流源的特性 → 外部电路与电源内阻之间存在分流关系



1、输出电压 U 和输出电流 I 之间的关系？

a → KCL: $I = I_S - I'$ $I' = \frac{U}{R_S}$

$$I = I_S - \frac{U}{R_S}$$

知识点：

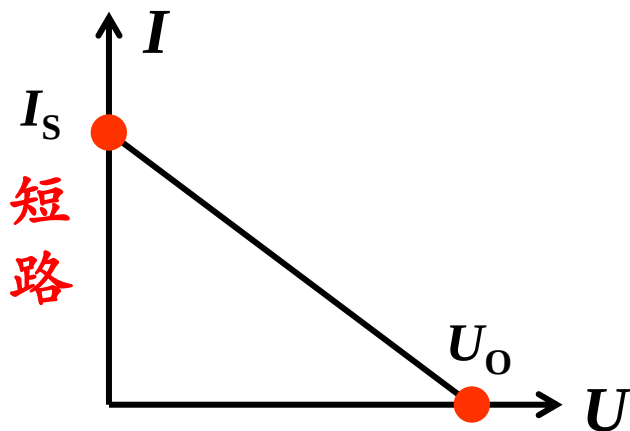
① 开路：输出端无负载 → $U_O = I_S R_S$

② 短路：输出端是导线 → $I = I_S$

③ 为了获得尽可能大的输出电流，

希望电流源的内阻 R_S 越大越好

思考：为什么电压源和电流源对内阻的要求是不同的？ → 电路模型不同



实际电流源 外特性曲线